

计算机体系结构

L00 课程简介

*本课程PPT参考了MIT, CMU, ETH, 中科院, 华科, 台湾清华, 宾大等国内外高校课程, 仅供上课使用, 切勿传播

无所不在的各类计算机



计算机体系结构的定义

□ 什么是计算机体系结构(Computer Architecture)?



鸟巢



悉尼歌剧院



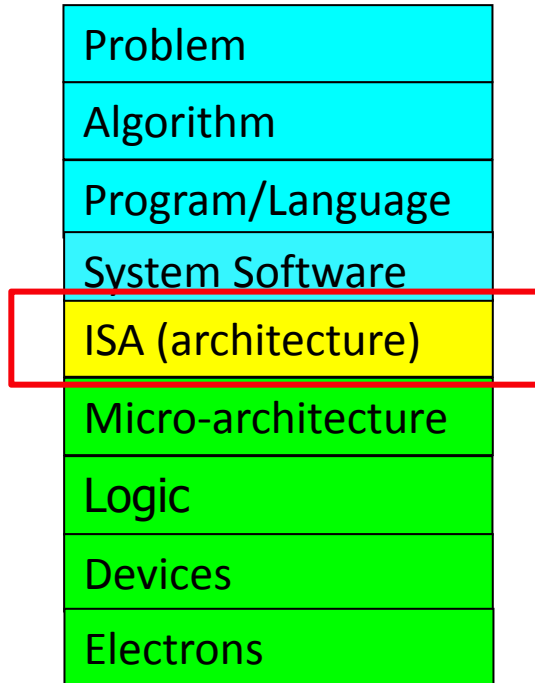
天坛

建筑师根据不同的需求设计建筑，计算机架构师根据不同的需求设计计算机

计算机体系结构的定义

□ 传统体系结构

- ✓ Instruction Set Architecture (ISA)设计

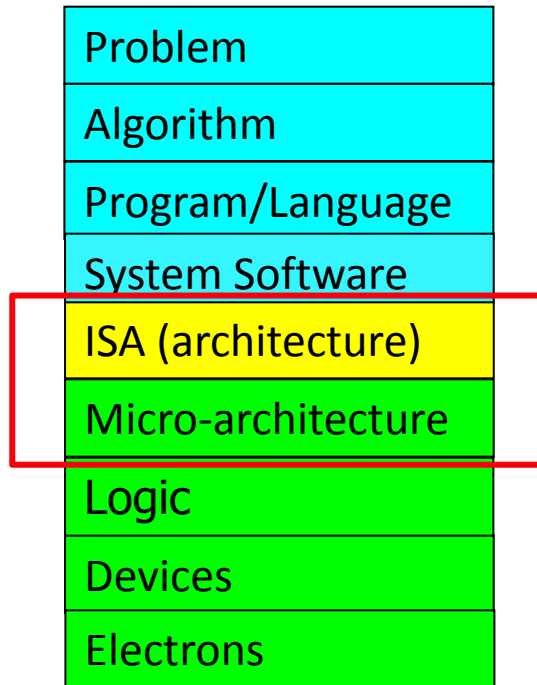


寄存器，内存寻址，寻址模式，
指令操作数，可用的操作，控制
流指令，指令编码

计算机体系结构的定义

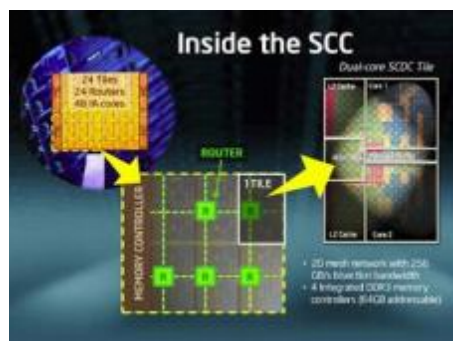
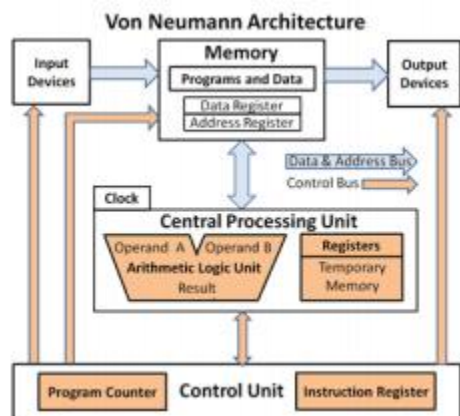
□ 现代体系结构

- ✓ 分析目标计算机的具体要求
- ✓ 设计满足性能、成本、功耗和可用性约束条件的计算机
- ✓ 包括ISA的设计和硬件实现(micro-architecture)



体系结构设计内容的衍变

- (1) 1950s-1960s : 计算机算术 (Arithmetic)
- (2) 1970s-1980s中期 : 指令集设计 , 特别是适用于编译器的ISA
- (3) 1990s : CPU、内存系统、I/O系统、多处理器和网络的设计
- (4) 2000s : 多核处理器设计、片上网络、并行编程模型、节能
- (5) 2015s : 自适应系统/自组织结构/存内计算/量子计算 (后摩尔时代)



计算机系统架构师的任务

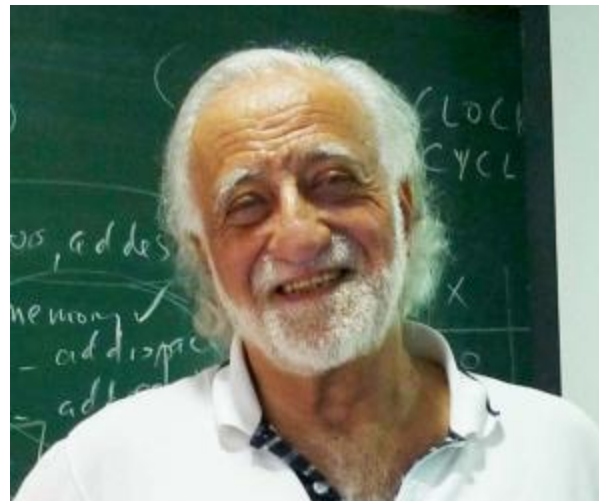
□ Yale Patt 提出的四个 “Look”

➤ Look Backward

➤ Look Forward

➤ Look Up

➤ Look Down



Yale Patt, 计算机体系结构方面的卓越泰斗，在世界计算机体系结构领域有着广泛影响力

计算机系统架构师的任务

□ Look Backward (to the past)

- ✓ 理解Tradeoff (权衡)
- ✓ 分析、评估设计方案的优缺点



计算机系统架构师的任务

□ Look forward (to the future)

- ✓ 创造新的设计
- ✓ 推动最新技术，评估新的设计方案



计算机系统架构师的任务

□ Look up (to the problem)

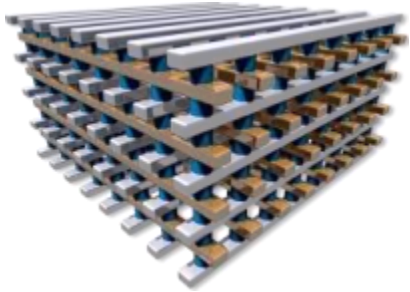
- ✓ 理解重要问题及其特性
- ✓ 开发解决问题的架构



计算机系统架构师的任务

□ Look down (to the device/circuit technology)

- ✓ 理解底层技术的功能特性
- ✓ 预测并适应未来的技术，使未来技术适用



课程目标

□ 理解计算机发展趋势

- ✓ 在职业生涯中保持竞争力和成长的关键因素

□ 理解计算机设计理念

- ✓ 最好的系统设计者需要理解计算机所有层次
 - 硬件，编译器，操作系统，应用

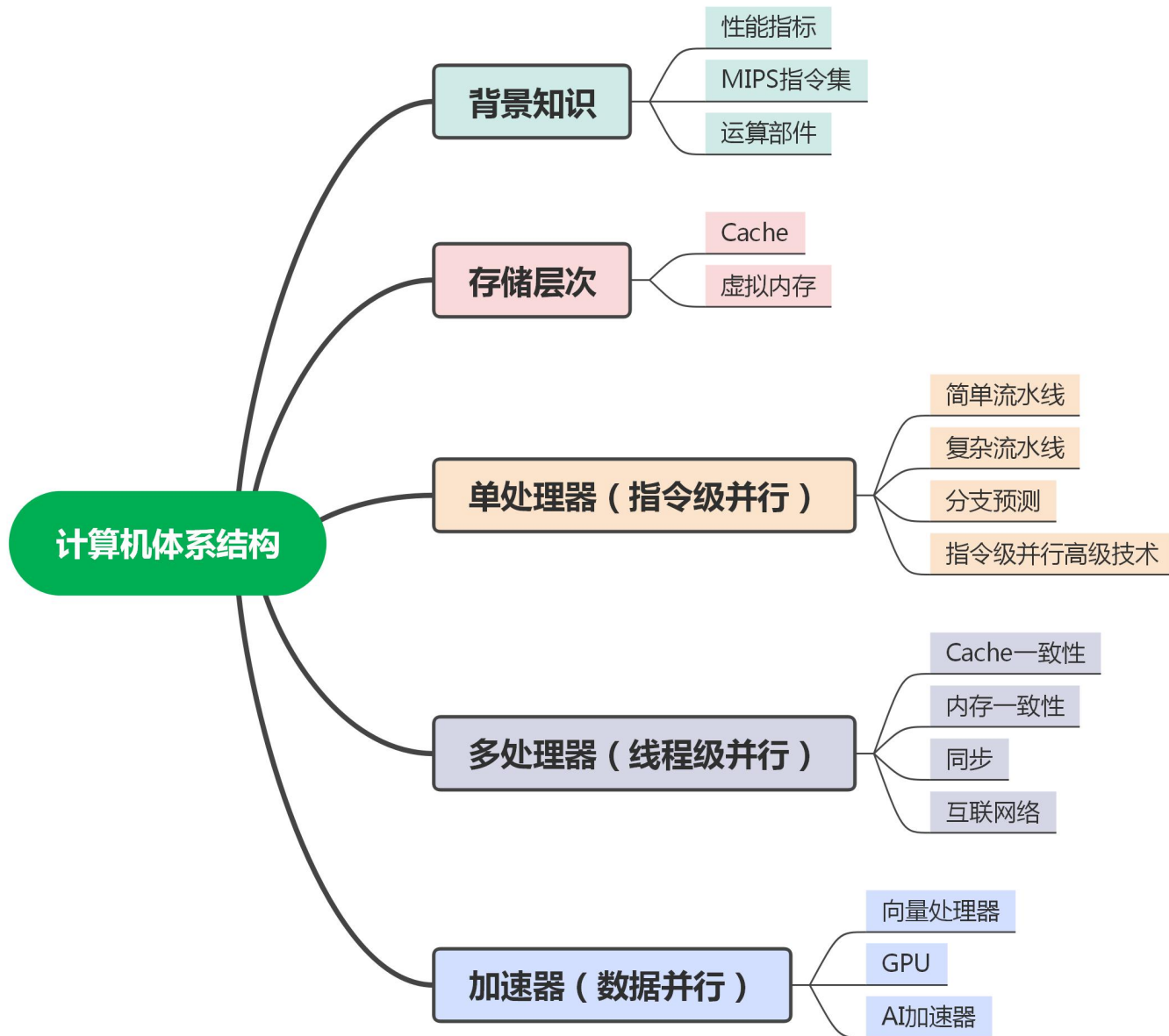
□ 分析计算机性能

- ✓ 开发高效软件需要掌握硬件知识

□ 了解计算机系统结构前沿研究

- ✓ 高水平研究工作能够开阔视野

课程内容



体系结构 VS. 计算机原理

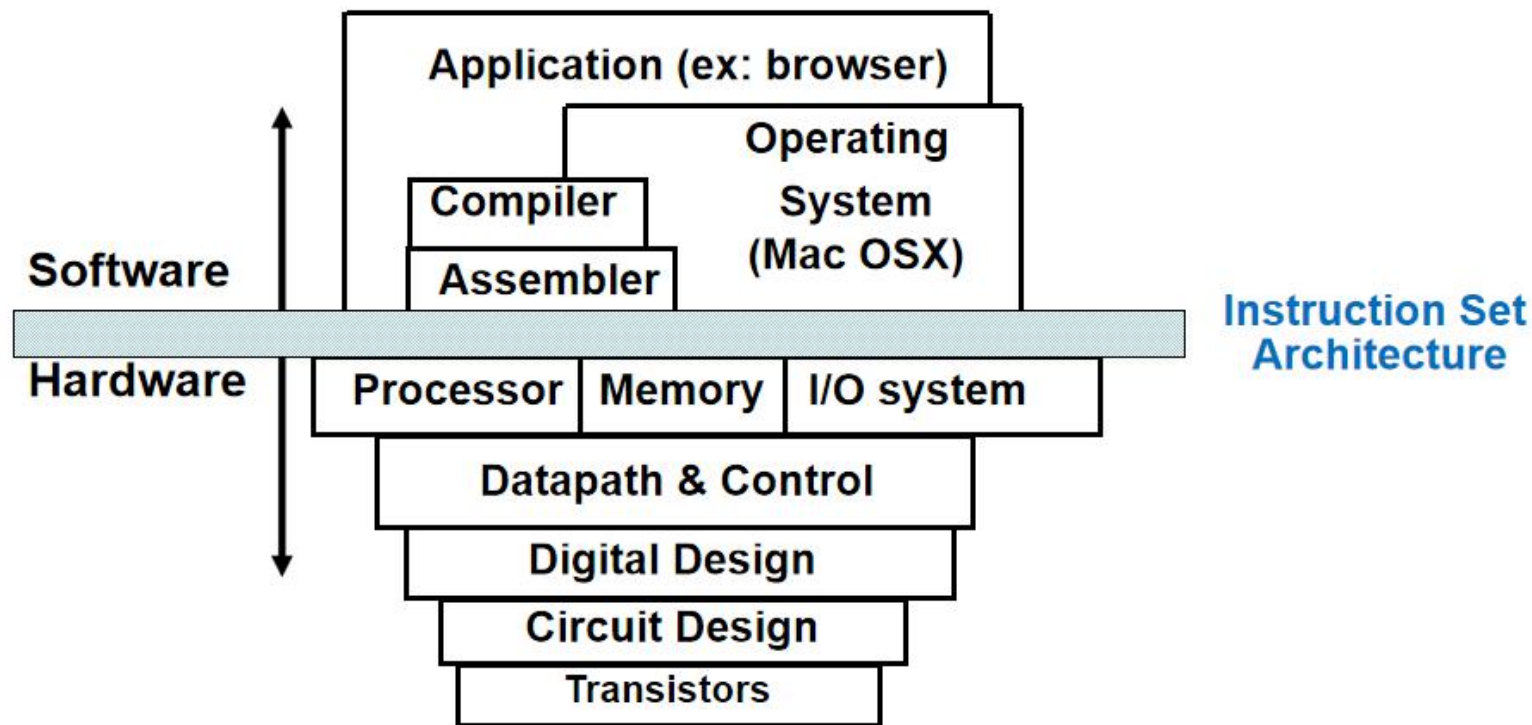
□ 计算机原理：学习计算机如何工作

□ 计算机体系结构：学习如何让计算机高效工作



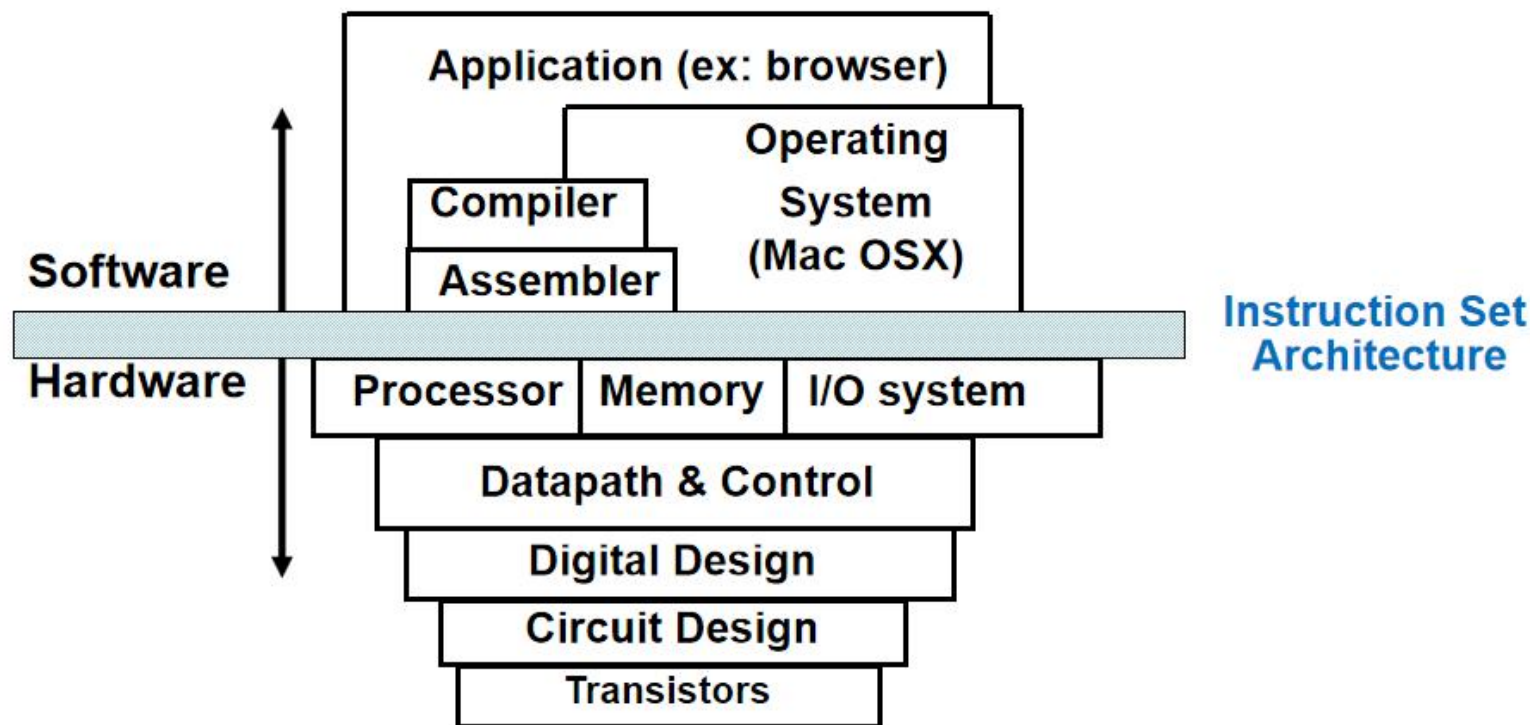
体系结构与操作系统

□ 操作系统（OS）是管理计算机硬件、软件资源并为计算机程序提供通用服务的系统软件



体系结构与编译器

□ 编译器是一个程序，将高级编程语言的源代码翻译成低级语言（如汇编语言或机器代码），从而创建可执行程序



课程信息

□ 课程主讲 李雨森 教授

- 南开百度联合实验室
- liyusen@nbjl.nankai.edu.cn
- 研究方向：并行与分布式系统



□ 实验主讲 董乾坤 老师

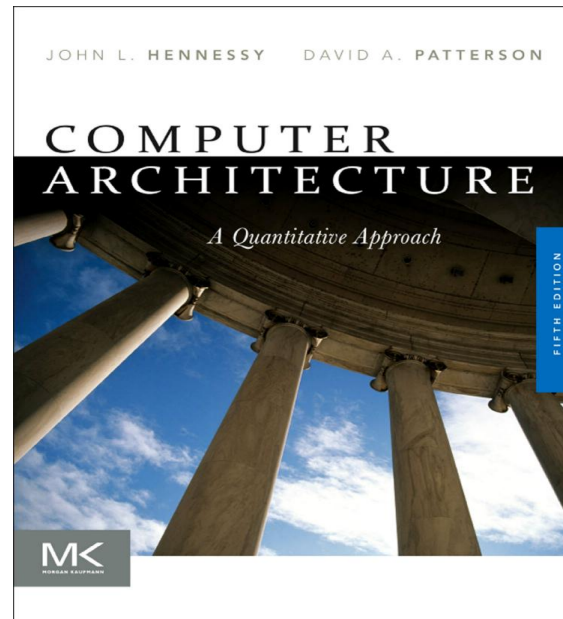
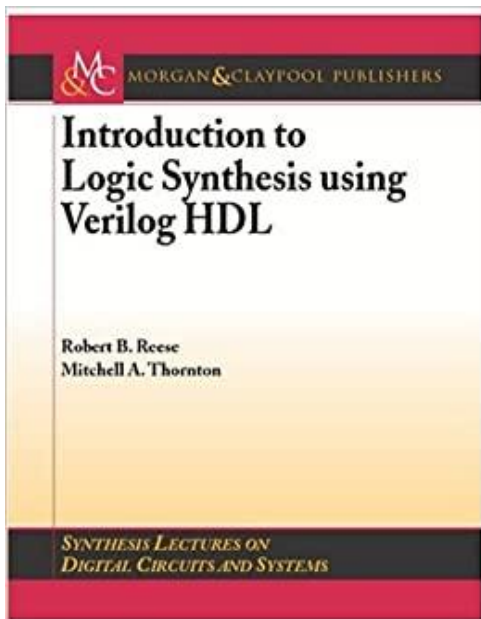
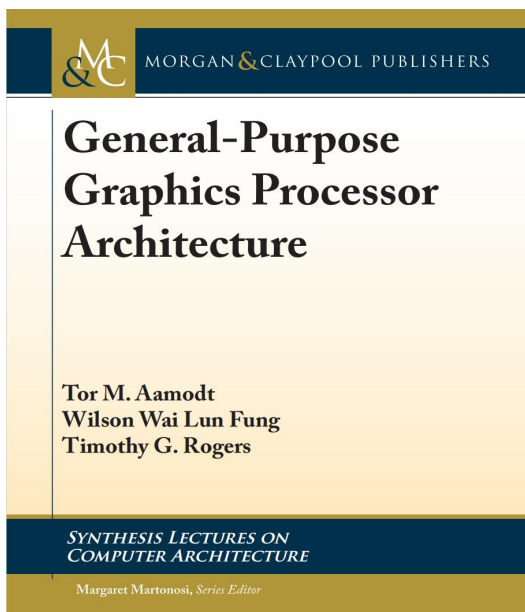
□ 助教

- 郭大玮
- 梅骏逸
- 李文婕



□ 参考书

- ✓ Reese & Thornton, Intro to Logic Synthesis using Verilog HDL Digital Design: A Systems Approach by Dally and Harting
- ✓ Patterson & Hennessy, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 5th or 6th edition
- ✓ Tor M. Aamodt Wilson Wai Lun Fung Timothy G. Rogers, General Purpose Graphics Processor Architecture.



□ 课时安排

- ✓ 每周主讲3课时
- ✓ 实验2课时

□ 成绩

- ✓ 课堂测验：10%
- ✓ 平时作业：30%
- ✓ 课程实验：30%
- ✓ 期末考试：30%

飞书群



仅限企业内部成员加入

该二维码 7 天内 (8/31前)有效